

Répétitoire de Médecine nucléaire

Jeudi 23 mai 2019

Pr John Prior



Centre hospitalier
universitaire vaudois

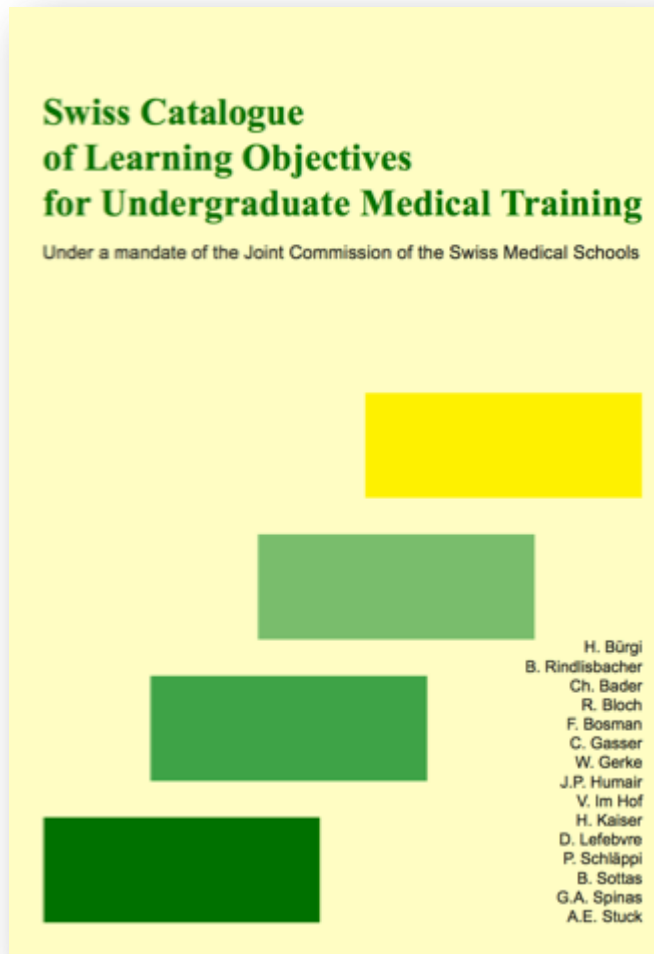


Buts du répertoire

- Questions type QCM, très générales
- Blueprint : 65% hospitalier / 35% ambulatoire
- Radiologie/Médecine nucléaire : 3%
- Forme :
 - vignettes cliniques
 - connaissances essentielles à savoir
 - 10 questions par période de cours
 - Images possibles
 - 5-10% de questions type K'

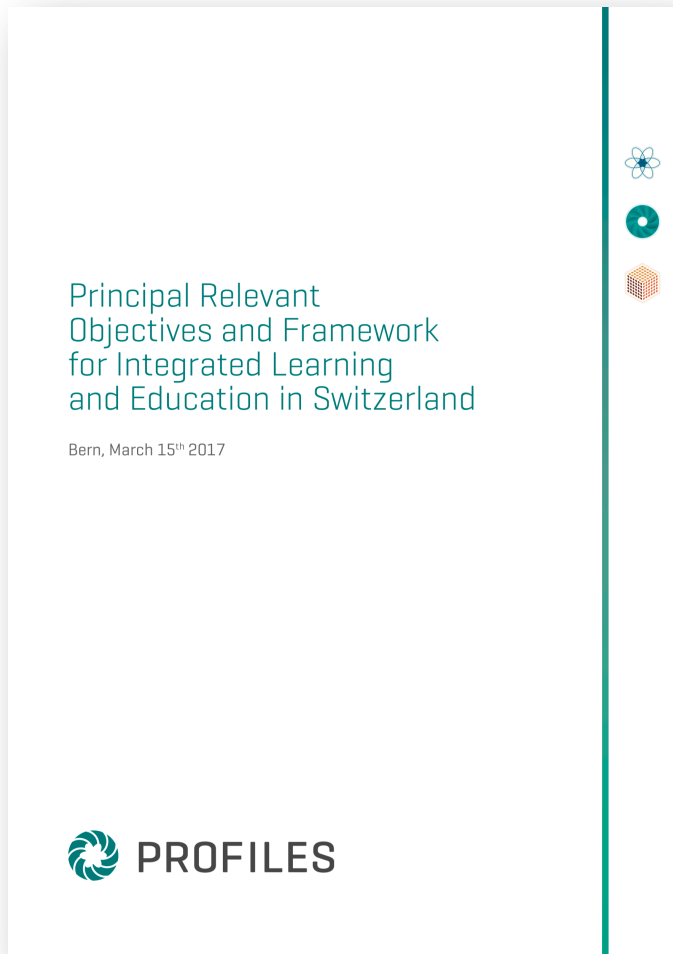


« SCLO » et médecine nucléaire ?



- Physiques de la MN :
 - CRN7: Radioisotopes et radiotraceurs
 - CRN8: Demi-vie physique et demi-vie biologique
 - CRN9: Principes de la détection des rayons gammas : scintigraphie, SPECT, PET
- Pas d'autre objectif spécifique; MN fait partie des vignettes cliniques (comme la pathologie)
- 2017: « PROFILES » (*Principal Relevant Objectives and Framework for Integrated Learning and Education in Switzerland*)

« PROFILES » et médecine nucléaire ?



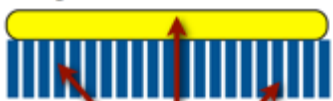
- 2017: « PROFILES » (*Principal Relevant Objectives and Framework for Integrated Learning and Education in Switzerland*)
- *Entrée en vigueur pour l'examen fédéral de 2021*
- SSP 224: request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures
- Pas d'autre objectif spécifique; MN dans des vignettes cliniques

SPECT vs. PET ?



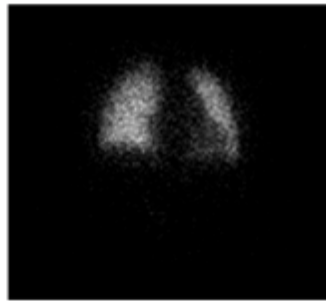
SPECT (single photon emission
computed tomography)

Crystal + Détecteur



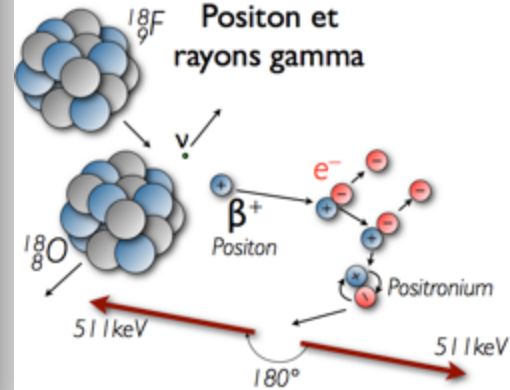
Collimateur

rayons gamma
(photon)

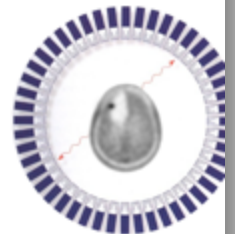


Positons (PET)

Scanner TEP



Détecteur



QUESTION: Désirez-vous une revue “express” de ces deux concepts ?



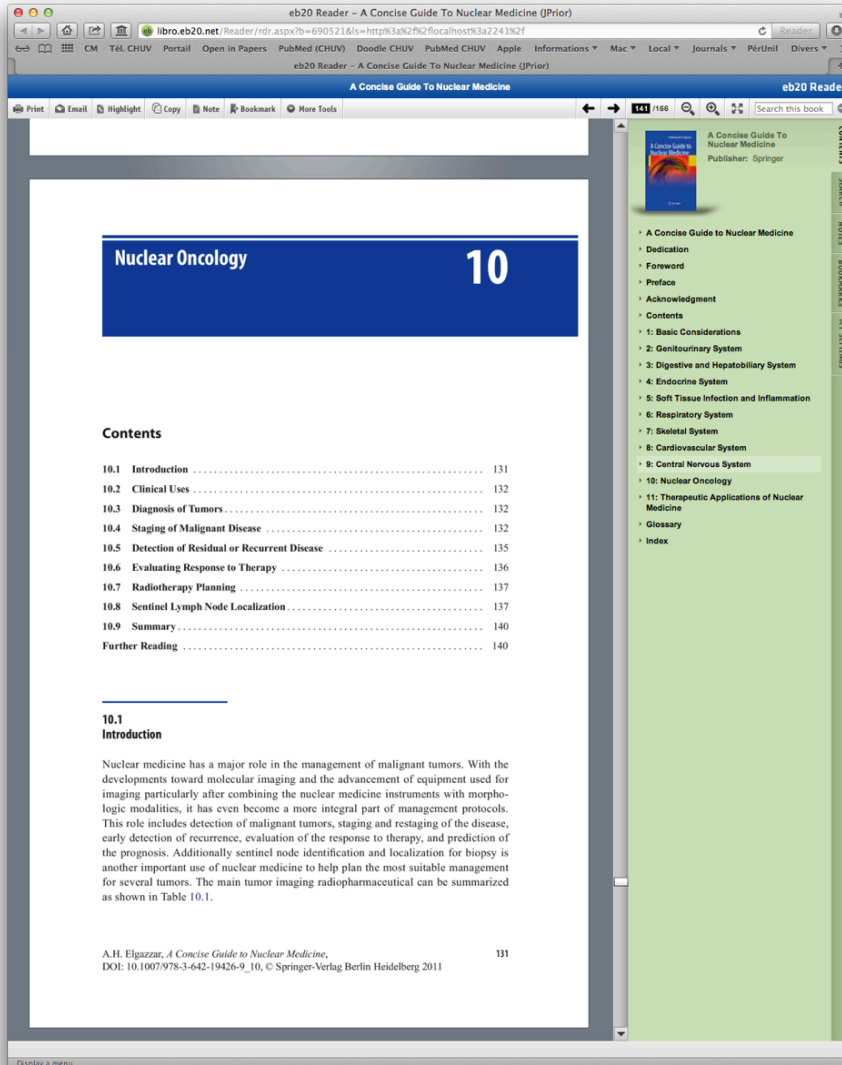
oui



non



Réf. : *e-book* médecine nucléaire



- Accès à ma copie “*A Concise Guide to Nuclear Medicine*” (DRM-free) :
[e-book_copie_John_Prior_2012](#)
- Surlignage, notes et signets visibles par tous
- Idem pour copies et impressions indisponibles lorsque quota épuisé

Podcast sur iTunes U (2007-2016)

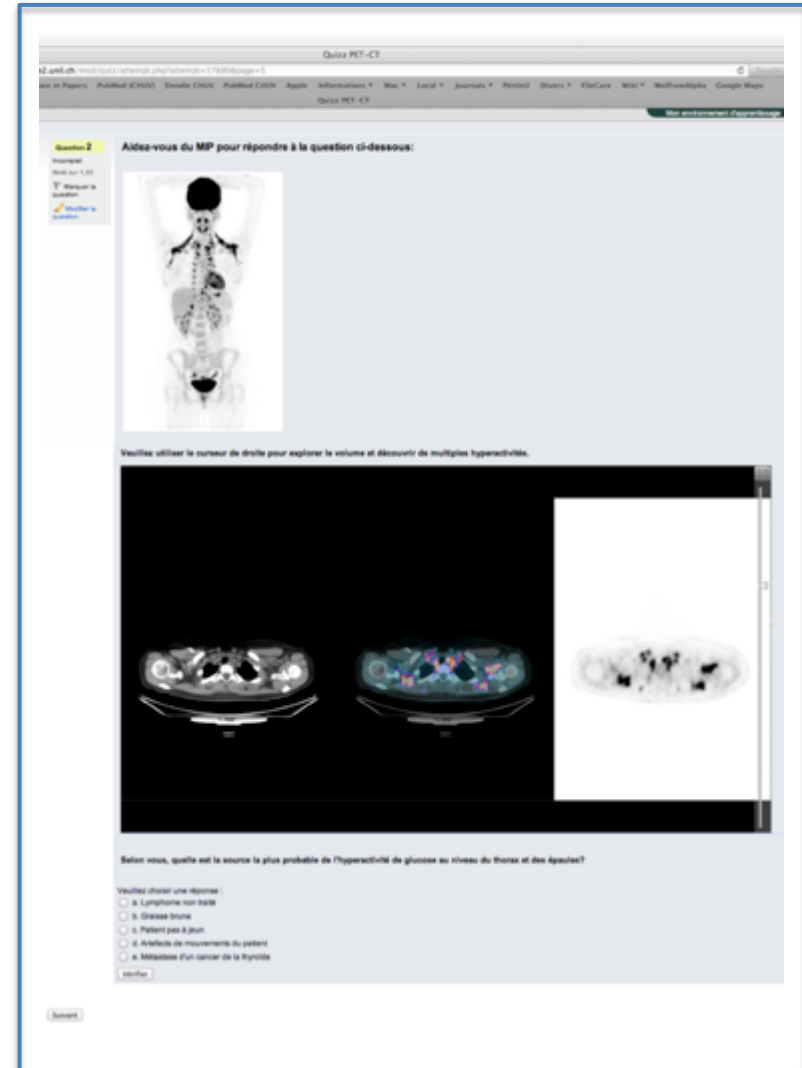
<https://itunes.apple.com/ch/itunes-u/medecine-nucleaire-et-imagerie/id634922157?l=en&mt=10>



PET-Quizz (moodle UNIL)

- Jusqu'ici : pas de navigation en coupes transaxiales possible pour les étudiants comme les radiologues et les médecins nucléaires
- Création d'un outil (RISET) pour étudiants :
<http://moodle2.unil.ch/mod/quiz/view.php?id=52598>
- But : apprentissage PET/CT et distribution normale du FDG

→ *Merci de votre feedback !*



Vignette 1

Une patiente de 58 ans avec PTH bilatérales depuis 5 ans à droite et 2 ans à gauche se plaint de douleurs du pli inguinale droit à la charge, invalidantes depuis 8 mois. Votre examen clinique ainsi que des radiographies des hanches ne montrent rien de particulier.



Quel est le meilleur examen à effectuer par la suite ?

- A. IRM
- B. CT
- C. Scintigraphie osseuse
- D. Scintigraphie aux leucocytes
- E. Aucun, la patiente cherche à obtenir une rente AI

Vignette 1

Une patiente de 58 ans avec PTH bilatérales depuis 5 ans à droite et 2 ans à gauche se plaint de douleurs du pli inguinale droit à la charge, invalidantes depuis 8 mois. Votre examen clinique ainsi que des radiographies des hanches ne montrent rien de particulier.

Quel est le meilleur examen à effectuer par la suite ?

A. IRM



B. CT



C. Scintigraphie osseuse



D. Scintigraphie aux leucocytes

E. Aucun, la patiente cherche à obtenir une rente AI

Vignette 1



→ Descellement prothèse

Vignette 2

Un vendredi en fin d'après-midi, des parents amènent leur fils de 3 ans aux urgences avec une boiterie de la jambe G, d'apparition soudaine, sans notion de traumatisme.

Il a un écoulement nasal depuis 15 jours et une fièvre importante et une toux depuis 48 heures.

Quel examen **ne faites-vous pas** ?

- A. Des examens sanguins (CRP, VS, formule sanguine avec répartition leucocytaire)
-  B. Une radiographie face/profil du genou gauche
-  C. Un ultrason du genou gauche
-  D. Une scintigraphie osseuse des membres inférieurs
-  E. Une scintigraphie osseuse du corps entier
- 

Vignette 2

Un vendredi en fin d'après-midi, des parents amènent leur fils de 3 ans aux urgences avec une boiterie de la jambe G, d'apparition soudaine, sans notion de traumatisme.

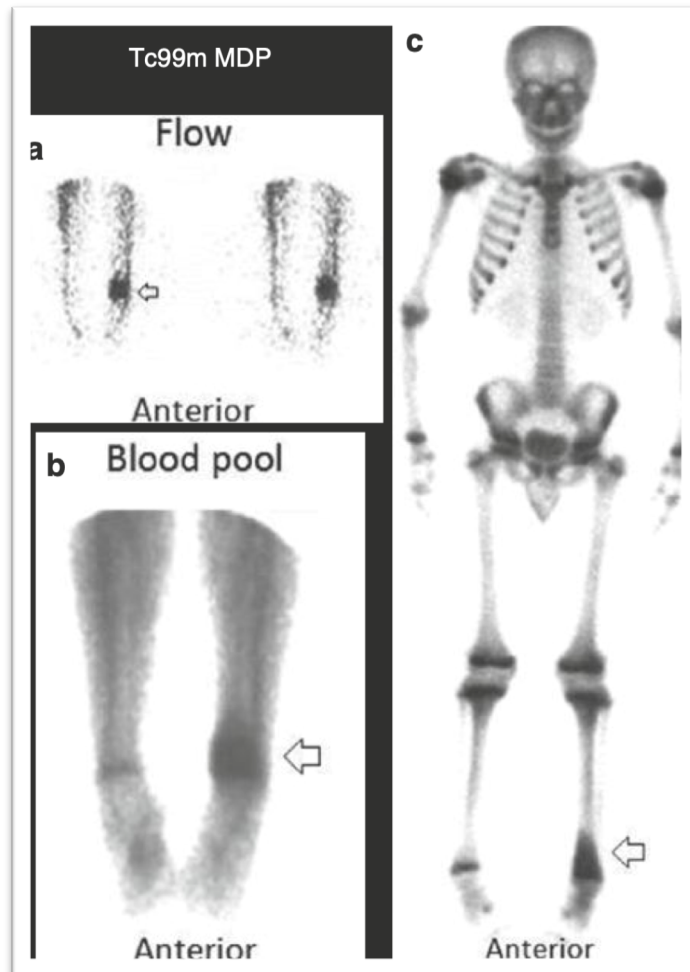
Il a un écoulement nasal depuis 15 jours et une fièvre importante et une toux depuis 48 heures.

Quel examen **ne faites-vous pas** ?

- A. Des examens sanguins (CRP, VS, formule sanguine avec répartition leucocytaire)
- B. Une radiographie face/profil du genou gauche
- C. Un ultrason du genou gauche
- D. Une scintigraphie osseuse des membres inférieurs
- E. Une scintigraphie osseuse du corps entier



Vignette 1-2 : Chapitre 7



Skeletal System		7
Contents		
7.1	Introduction	89
7.2	Clinical Uses	90
7.3	Non-neoplastic Disease	90
7.3.1	Imaging of Skeletal Infections	90
7.3.2	Avascular Necrosis (Osteonecrosis)	94
7.3.3	Trauma and Related Conditions	96
7.3.4	Metabolic Bone Diseases	101
7.4	Diagnosis of Neoplastic Bone Disease	102
7.4.1	Imaging of Primary Bone Tumors	103
7.4.2	Imaging of Metastatic Bone Disease	105
7.5	Summary	108
	Further Reading	109
7.1 Introduction		
Nuclear medicine has an important role in benign and malignant bone diseases. Its role has been expanding significantly particularly in the diagnosis of many benign diseases which may not be detected by morphologic modalities. Table 7.1 summarizes the modalities used in the diagnosis of bone diseases and their main advantages. Bone scan is the most commonly used nuclear medicine modality for musculoskeletal disorders. To obtain a bone scan the patient is instructed to come well hydrated and is injected with 25 mCi of Tc99m Methylene Diphosphonate (MDP) intravenously, for adults. When multiphase scan is needed, flow phase is acquired as sequential 1 s frames for 1 min. Immediate static image (blood pool) is then obtained for the whole body in the anterior and posterior projections for 5 min (can be regional for the area of interest). Patient is instructed to drink enough fluids (1.5–2 L) and to void frequently. Whole-body delayed static images are obtained 3 h later. Spot images are obtained according to the need for counts based on the location. Images can be obtained later up to 24 h if needed.		
A.H. Elgazzar, <i>A Concise Guide to Nuclear Medicine</i> , DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_7, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011		89
Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>		

Vignette 3

Une patiente diabétique de 72 ans, obèse (IMC 45 kg/m²) avec insuffisance rénale chronique (clairance 25 ml/min) présente depuis 2 semaines une dyspnée en accroissement (« n'arrive plus à monter 1 étage »).

Elle se présente aux urgences avec signes de décompensation cardiaque G.

Vous effectuez un ECG qui montre un BBG et des troponines qui sont à la limite de la norme. Une radiographie du thorax vous montre une cardiomégalie.

Quels examens prévoyez-vous avant de libérer la patiente ?

- A. Aucun
-  B. Une épreuve de stress sur tapis roulant
-  C. Une échographie cardiaque de stress (dobutamine)
-  D. Une IRM cardiaque
-  E. Une scintigraphie cardiaque
- 

Vignette 3

Une patiente diabétique de 72 ans, obèse (IMC 45 kg/m²) avec insuffisance rénale chronique (clairance 25 ml/min) présente depuis 2 semaines une dyspnée en accroissement (« n'arrive plus à monter 1 étage »).

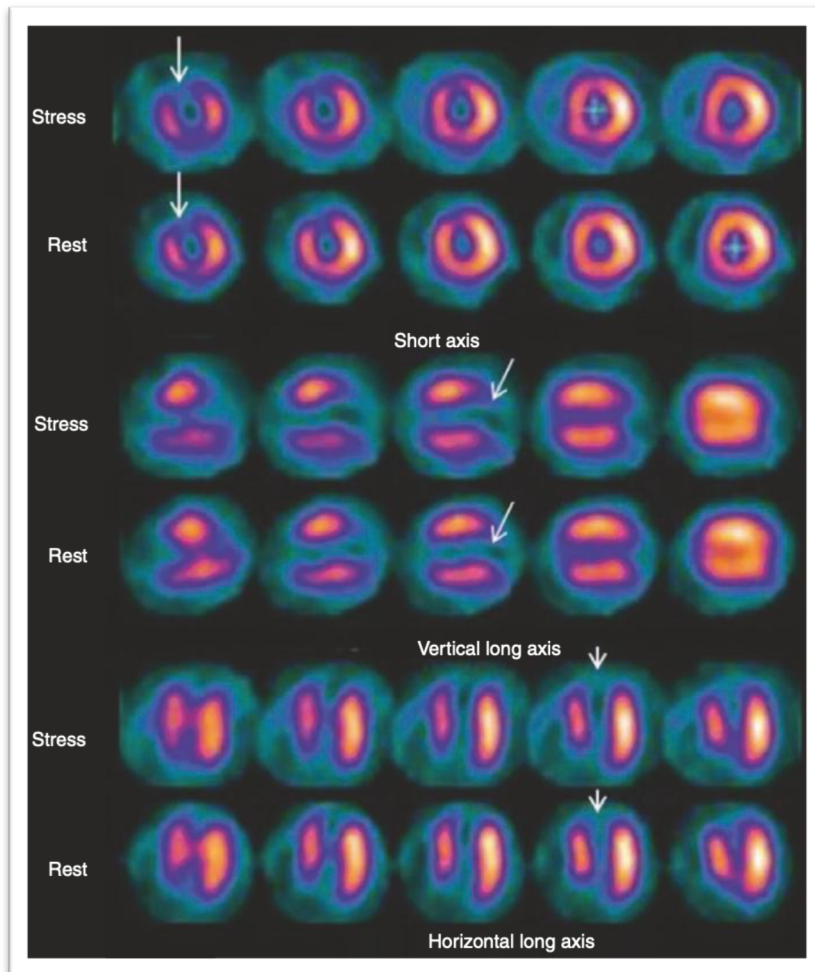
Elle se présente aux urgences avec signes de décompensation cardiaque G.

Vous effectuez un ECG qui montre un BBG et des troponines qui sont à la limite de la norme. Une radiographie du thorax vous montre une cardiomégalie.

Quels examens prévoyez-vous avant de libérer la patiente ?

- A. Aucun
- B. Une épreuve de stress sur tapis roulant
- C. Une échographie cardiaque de stress (dobutamine)
- D. Une IRM cardiaque
- ☒ E. Une scintigraphie cardiaque

Vignette 3 : Chapitre 8



Cardiovascular System

8

Contents

8.1	Introduction	111
8.2	Clinical Uses	112
8.3	Evaluation of Cardiac Function	112
8.4	Evaluation of Myocardial Perfusion and Metabolism	112
8.4.1	Diagnosis	114
8.4.2	Prognosis	114
8.4.3	Follow-Up After Acute Myocardial Infarction	115
8.4.4	Follow-Up After Revascularization Procedures	116
8.4.5	Preoperative Evaluation	117
8.4.6	Viability Assessment	117
8.5	Soft Tissue Hemangioma Study	118
8.6	Lymphoscintigraphy	119
8.7	Summary	120
	Further Reading	121

8.1

Introduction

Nuclear medicine provides important information in the diagnosis and management of several cardiovascular disorders. It provides a noninvasive means for evaluation of cardiac function. Radionuclide imaging of myocardial perfusion is a commonly performed nuclear medicine examination to determine the adequacy of blood flow to the myocardium, especially in conjunction with exercise or pharmacologic stress for the detection and evaluation of coronary artery disease. Myocardial perfusion studies are obtained using one isotope commonly Tc99m compounds, dual isotope technique along with thallium-201, or more recently positron emission tomography which has added value in evaluation of myocardial metabolism for evaluation of myocardial viability. Nuclear medicine also helps in the diagnosis of hemangioma and lymphedema.

A.H. Elgazzar, *A Concise Guide to Nuclear Medicine*,
DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

111

Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>

Vignette 4



- De quel examen s'agit-il ?
- A. Scintigraphie osseuse
 - B. Scintigraphie thyroïde ou parathyroïdes
 - C. Une scintigraphie cardiaque mal exécutée
 - D. Une irradiation de la thyroïde par électrons
 - E. Une curiethérapie



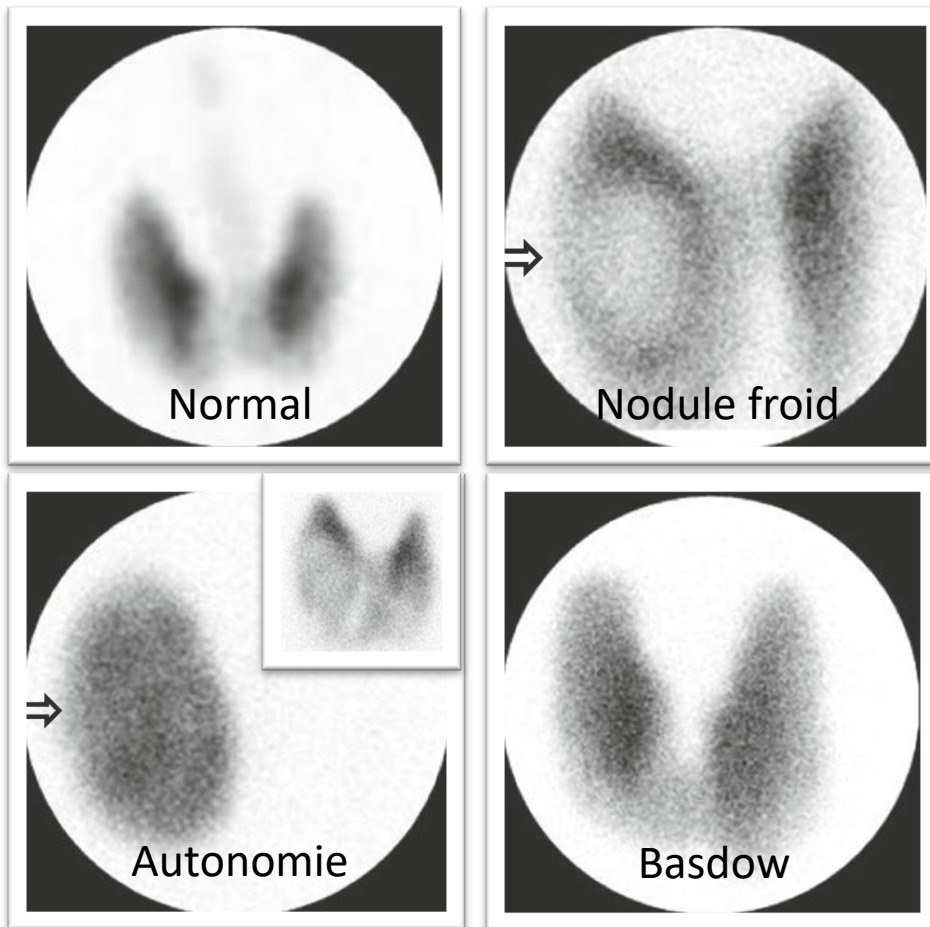
Vignette 4



De quel examen s'agit-il ?

- ☐ A. Scintigraphie osseuse
- ☒ B. Scintigraphie thyroïde ou parathyroïdes
- ☐ C. Une scintigraphie cardiaque mal exécutée
- ☐ D. Une irradiation de la thyroïde par électrons
- ☐ E. Une curiethérapie

Vignette 4 : Chapitre 4



Endocrine System		4
Contents		
4.1	Introduction	49
4.2	Thyroid Gland	50
4.2.1	Clinical Uses	50
4.2.2	Thyroid Imaging Study	53
4.2.3	Thyroid Uptake Measurement	56
4.2.4	Thyroid Cancer Imaging Studies	57
4.3	Parathyroid Gland	57
4.3.1	Clinical Uses	57
4.3.2	Preoperative Parathyroid Localization	58
4.3.3	Intraoperative Parathyroid Localization	60
4.4	Adrenal Gland	60
4.4.1	Clinical Uses	60
4.4.2	Adrenal Cortex Disorders	61
4.4.3	Adrenal Medulla Disorders	62
4.5	Summary	65
	Further Reading	66
4.1 Introduction		
Radionuclide imaging in endocrine diseases has been in clinical application for many years. Over the last six decades changes lead to an increasing number of available radionuclides and radiolabeled compounds for imaging endocrine organ/tissue function. Radionuclide imaging provides functional as well as morphological information on affected endocrine organs especially thyroid, parathyroid, and adrenal disorders. Endocrine nuclear medicine includes not only diagnosis but also internal radionuclide therapy. Recently, radiolabeled peptides have also been used for diagnostic and for therapeutic purposes.		
A.H. Elgazzar, <i>A Concise Guide to Nuclear Medicine</i> , DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_4, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011		49
Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>		

Vignette 5

Un homme de 55 ans a découvert « une boule » à côté de sa trachée.

Une biopsie montre des cellules d'un cancer papillaire thyroïdien.

Après une thyroïdectomie totale et ablation de 16 ganglions de la région cervicale, le diagnostic est un cancer pT₃N₂M_x, avec invasion vasculaire.

Que prévoyez-vous comme suite de traitement ?

- A. Rien, chirurgie et suivi thyroglobuline suffisent
-  B. Une chimiothérapie adjuvante
-  C. Une radiothérapie adjuvante
-  D. Une radiochimiothérapie
-  E. Un traitement à l'¹³¹Iode
- 

Vignette 5

Un homme de 55 ans a découvert « une boule » à côté de sa trachée.

Une biopsie montre des cellules d'un cancer papillaire thyroïdien.

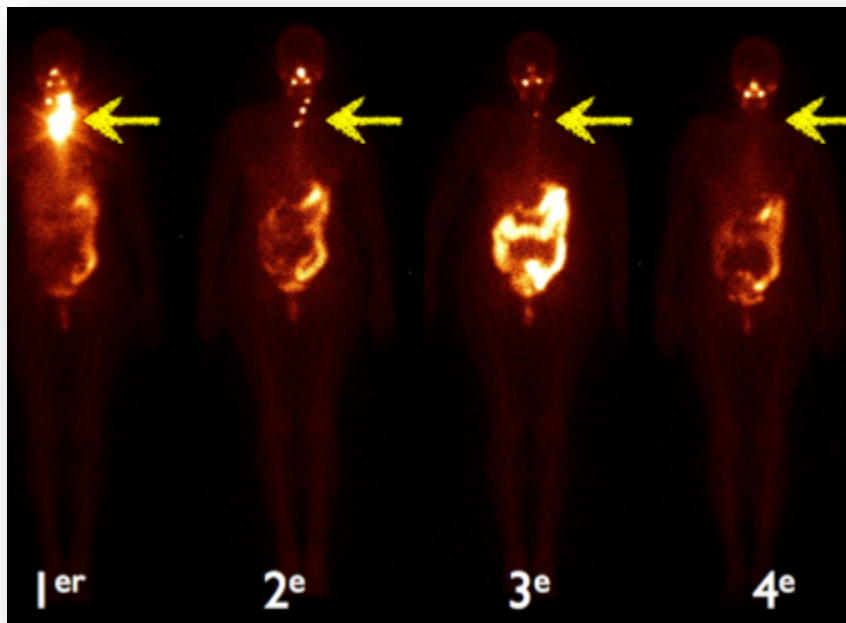
Après une thyroïdectomie totale et ablation de 16 ganglions de la région cervicale, le diagnostic est un cancer pT₃N₂M_x, avec invasion vasculaire.

Que prévoyez-vous comme suite de traitement ?

- A. Rien, chirurgie et suivi thyroglobuline suffisent
- B. Une chimiothérapie adjuvante
- C. Une radiothérapie adjuvante
- D. Une radiochimiothérapie
- E. Un traitement à l'¹³¹Iode



Vignette 5 : Chapitre 11



Therapeutic Applications of Nuclear Medicine

11

Contents

11.1	Introduction	143
11.2	Clinical Uses	144
11.3	Treatment of Hyperthyroidism and Other Benign Thyroid Conditions	144
11.4	Treatment of Differentiated Thyroid Cancer	145
11.5	Treatment of Pain Secondary to Skeletal Metastases	145
11.6	Treatment of Neuroendocrine Tumors	146
11.7	Radioimmunotherapy	147
11.8	Radionuclide Synovectomy	147
11.8.1	Radiopharmaceuticals for Synovectomy	147
11.8.2	Clinical Use	148
11.9	Peptide Receptor Radionuclide Therapy	148
11.10	Treatment of Hepatocellular Carcinoma and Liver Metastases	149
11.11	Summary	149
	Further Reading	150

11.1 Introduction

Therapeutic applications of nuclear medicine are expanding (Table 11.1). The radioisotopes in therapy were limited predominantly to treatment of hyperthyroidism and thyroid cancer, and polycythemia rubra vera for many years. Strontium 89 (Sr-89), rhenium 186 (Re-186), samarium 153 (Sm-153), and tin 117 m (Sn-117 m) have been increasingly used recently in treating bone pain secondary to metastases. Additionally, treatment of certain neuroendocrine tumors with I-131 MIBG and labeled octreotide and pentreotide, the use of radiolabeled monoclonal antibodies for lymphomas, and radionuclide synovectomy has revolutionized the field of therapeutic nuclear medicine.

A.H. Elgazzar, *A Concise Guide to Nuclear Medicine*,
DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_11, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

143

Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>

Vignette 6

Un patient de 63 ans a présenté une tumeur neuroendocrine de la tête du pancréas, qui a été excisée avec 2 ganglions positifs. Le 5-HIAA initialement positif était redescendu, mais présente actuellement une nouvelle augmentation.

Que faites-vous (à la recherche de quoi) ?



- A. Initier un traitement de Sandostatine®
- B. Un CT thoraco-abdomino-pelvien
- C. Une IRM du pancréas
- D. Une scintigraphie à l'Indium-111 octréotide ou un PET/CT Ga-68-DOTATOC ou -DOTATATE
- E. Un PET au F-18-fluorodeoxyglucose

Vignette 6

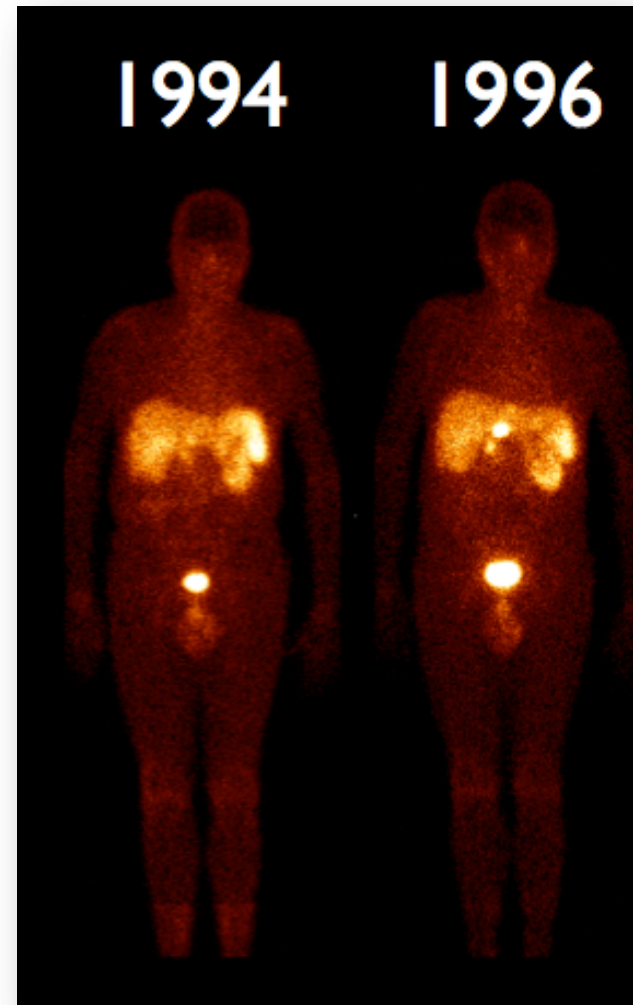
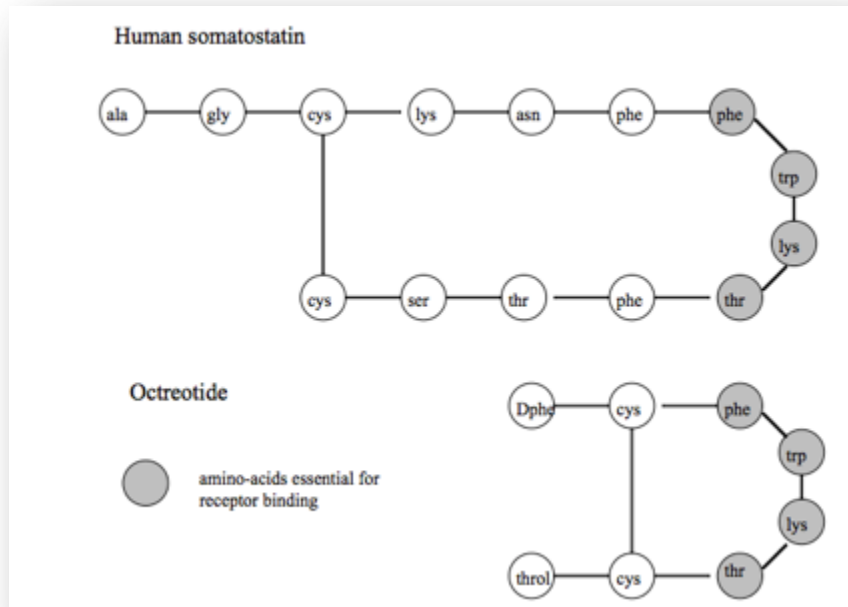
Un patient de 63 ans a présenté une tumeur neuroendocrine de la tête du pancréas, qui a été excisée avec 2 ganglions positifs. Le 5-HIAA initialement positif était redescendu, mais présente actuellement une nouvelle augmentation.

Que faites-vous (à la recherche de quoi) ?



- A. Initier un traitement de Sandostatine®
- B. Un CT thoraco-abdomino-pelvien
- C. Une IRM du pancréas
- D. Une scintigraphie à l'Indium-111 octréotide ou un PET/CT Ga-68-DOTATOC ou -DOTATATE**
- E. Un PET au F-18-fluorodeoxyglucose

Vignette 6



Vignette 6 : Chapitre 4 & 10

Endocrine System

4

Contents

4.1	Introduction	49
4.2	Thyroid Gland	50
4.2.1	Clinical Uses	50
4.2.2	Thyroid Imaging Study	50
4.2.3	Thyroid Uptake Measurement	53
4.2.4	Thyroid Cancer Imaging Studies	56
4.3	Parathyroid Gland	57
4.3.1	Clinical Uses	57
4.3.2	Preoperative Parathyroid Localization	58
4.3.3	Intraoperative Parathyroid Localization	60
4.4	Adrenal Gland	60
4.4.1	Clinical Uses	60
4.4.2	Adrenal Cortex Disorders	61
4.4.3	Adrenal Medulla Disorders	62
4.5	Summary	65
	Further Reading	66

4.1 Introduction

Radionuclide imaging in endocrine diseases has been in clinical application for many years. Over the last six decades changes lead to an increasing number of available radionuclides and radiolabeled compounds for imaging endocrine organ/tissue function. Radionuclide imaging provides functional as well as morphological information on affected endocrine organs especially thyroid, parathyroid, and adrenal disorders. Endocrine nuclear medicine includes not only diagnosis but also internal radionuclide therapy. Recently, radiolabeled peptides have also been used for diagnostic and for therapeutic purposes.

A.H. Elgazzar, *A Concise Guide to Nuclear Medicine*,
DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_4, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

49

Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>

Nuclear Oncology

10

Contents

10.1	Introduction	131
10.2	Clinical Uses	132
10.3	Diagnosis of Tumors	132
10.4	Staging of Malignant Disease	132
10.5	Detection of Residual or Recurrent Disease	135
10.6	Evaluating Response to Therapy	136
10.7	Radiotherapy Planning	137
10.8	Sentinel Lymph Node Localization	137
10.9	Summary	140
	Further Reading	140

10.1 Introduction

Nuclear medicine has a major role in the management of malignant tumors. With the developments toward molecular imaging and the advancement of equipment used for imaging particularly after combining the nuclear medicine instruments with morphologic modalities, it has even become a more integral part of management protocols. This role includes detection of malignant tumors, staging and restaging of the disease, early detection of recurrence, evaluation of the response to therapy, and prediction of the prognosis. Additionally sentinel node identification and localization for biopsy is another important use of nuclear medicine to help plan the most suitable management for several tumors. The main tumor imaging radiopharmaceutical can be summarized as shown in Table 10.1.

A.H. Elgazzar, *A Concise Guide to Nuclear Medicine*,
DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_10, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

131

Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>

Vignette 7

Lors d'un remplacement chez un généraliste, vous aviez effectué une radiographie de contrôle suite à une pneumonie basale gauche chez une jeune patiente de 28 ans, fumeuse (20PA) qui montrait une hyperdensité de la plage pulmonaire apicale droite. La patiente vous apporte le CT que vous aviez demandé, qui montre un nodule de 21 mm du lobe apical droit, sans adénopathies médiastinales.

Vous devez préparer la suite des investigations.



- A. Je prends RDV c/o chirurgien thoracique pour excision du nodule
- B. Je demande un CT de contrôle dans 3 mois
- C. Je demande une bronchoscopie
- D. Je demande un PET/CT pour mesurer le métabolisme du nodule
- E. Je demande à la patiente d'arrêter de fumer

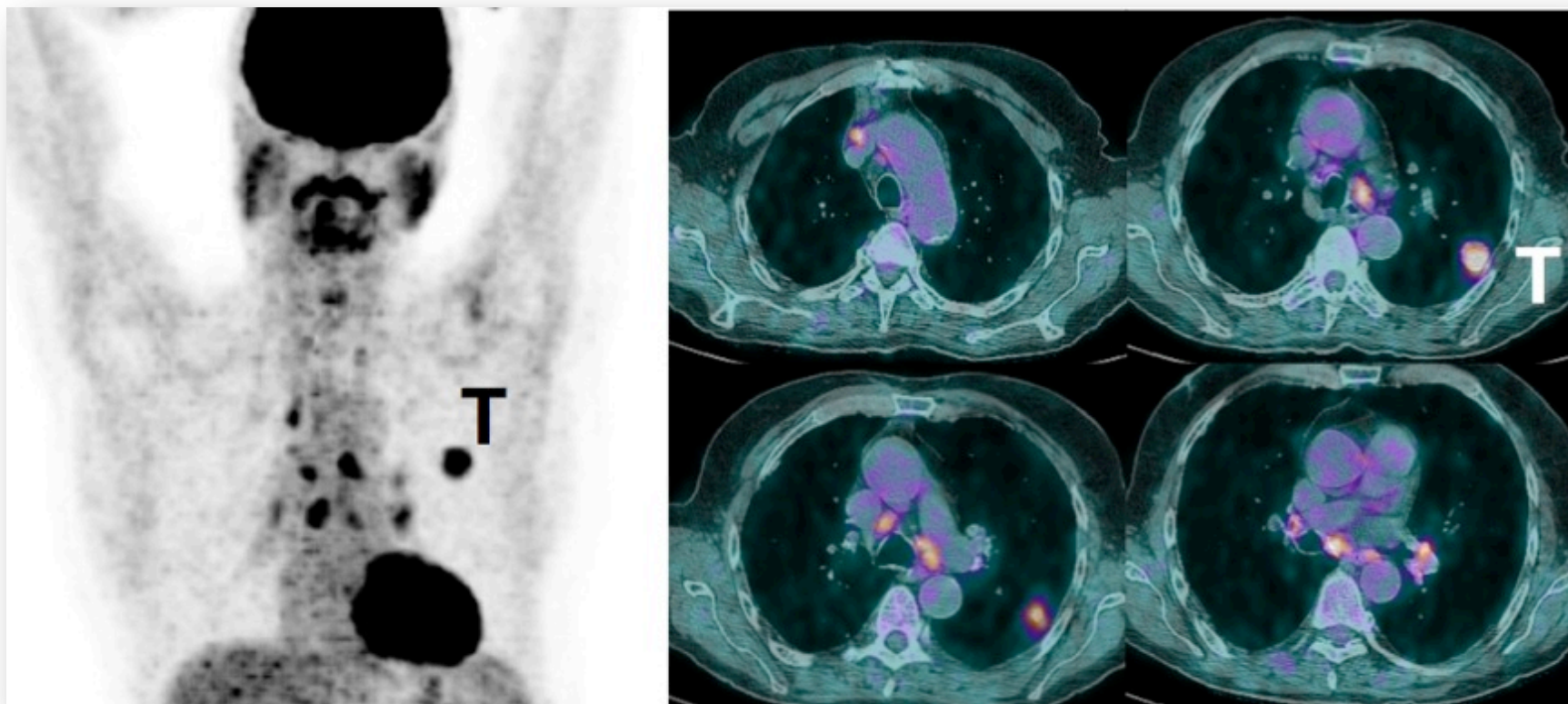
Vignette 7

Lors d'un remplacement chez un généraliste, vous aviez effectué une radiographie de contrôle suite à une pneumonie basale gauche chez une jeune patiente de 28 ans, fumeuse (20PA) qui montrait une hyperdensité de la plage pulmonaire apicale droite. La patiente vous apporte le CT que vous aviez demandé, qui montre un nodule de 21 mm du lobe apical droit, sans adénopathies médiastinales. Vous devez préparer la suite des investigations.



- A. Je prends RDV c/o chirurgien thoracique pour excision du nodule
- B. Je demande un CT de contrôle dans 3 mois
- C. Je demande une bronchoscopie
- D. Je demande un PET/CT pour mesurer le métabolisme du nodule
- E. Je demande à la patiente d'arrêter de fumer

Vignette 7



Vignette 8

Un patient de 52 ans vient d'avoir un mélanome excisé qui se révèle être malin Breslow 2 mm (Clark 3).

Un CT thoraco-abdominal ne montre rien de particulier.

Quel(s) examen(s) faites-vous ensuite à votre patient ?

- A. Aucun, mais surveillance clinique annuelle
- B. Un recherche du ganglion sentinel par scintigraphie et résection chirurgicale
- C. Un PET à la recherche de métastases
- D. Un PET à la recherche de métastases seulement si le ganglion sentinel excisé était positif



Vignette 8

Un patient de 52 ans vient d'avoir un mélanome excisé qui se révèle être malin Breslow 2 mm (Clark 3).

Un CT thoraco-abdominal ne montre rien de particulier.

Quel(s) examen(s) faites-vous ensuite à votre patient ?

A. Aucun, mais surveillance clinique annuelle



B. Un recherche du ganglion sentinel par scintigraphie et résection chirurgicale

C. Un PET à la recherche de métastases

D. Un PET à la recherche de métastases seulement si le ganglion sentinel excisé était positif

Vignette 9

Vous êtes médecin assistant dans un hôpital régional et vous voyez une patiente diabétique avec insuffisance rénale chronique (créat. 190) opérée il y a 3 jours pour mise en place d'une PTH. Elle se plaint depuis 5h ce matin de douleurs respirationnelles, possède un ECG normal et des d-dimères élevés à 2.5 x la norme. La gazométrie montre une hypoxémie modérée.

Que faites-vous ? (plusieurs réponses possibles)

- A. Une RX du thorax
-  B. Un CT protocole embolie pulmonaire
-  C. Une scintigraphie ventilée-perfusée
-  D. Une physiothérapie respiratoire

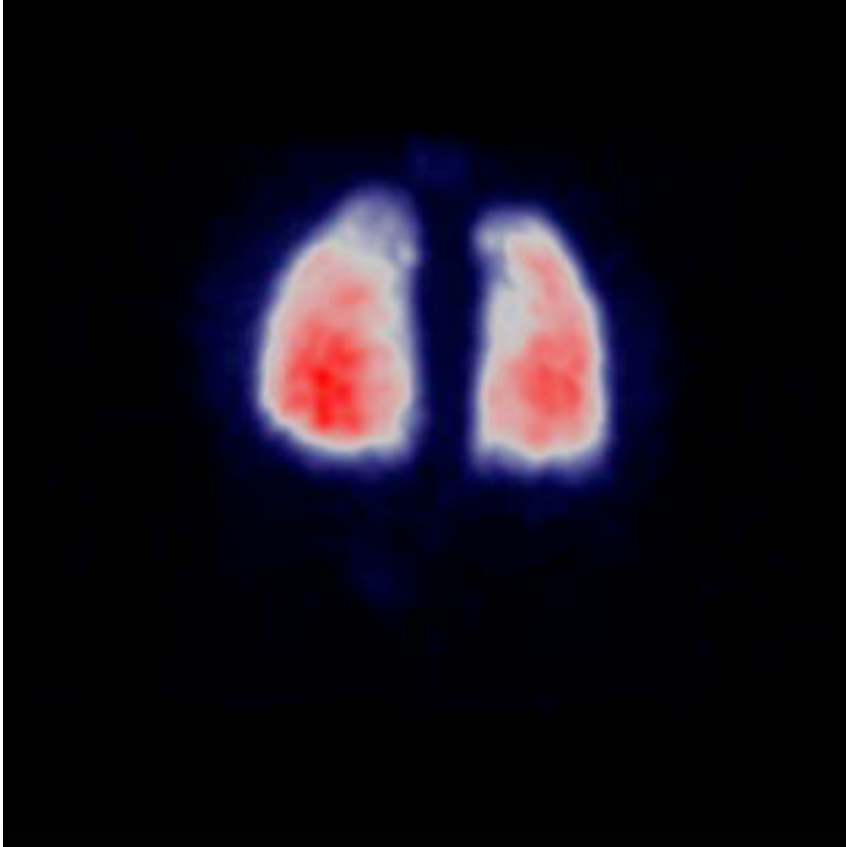
Vignette 9

Vous êtes médecin assistant dans un hôpital régional et vous voyez une patiente diabétique avec insuffisance rénale chronique (créat. 190) opérée il y a 3 jours pour mise en place d'une PTH. Elle se plaint depuis 5h ce matin de douleurs respiro-dépendantes, possède un ECG normal et des d-dimères élevés à 2.5 x la norme. La gazométrie montre une hypoxémie modérée.

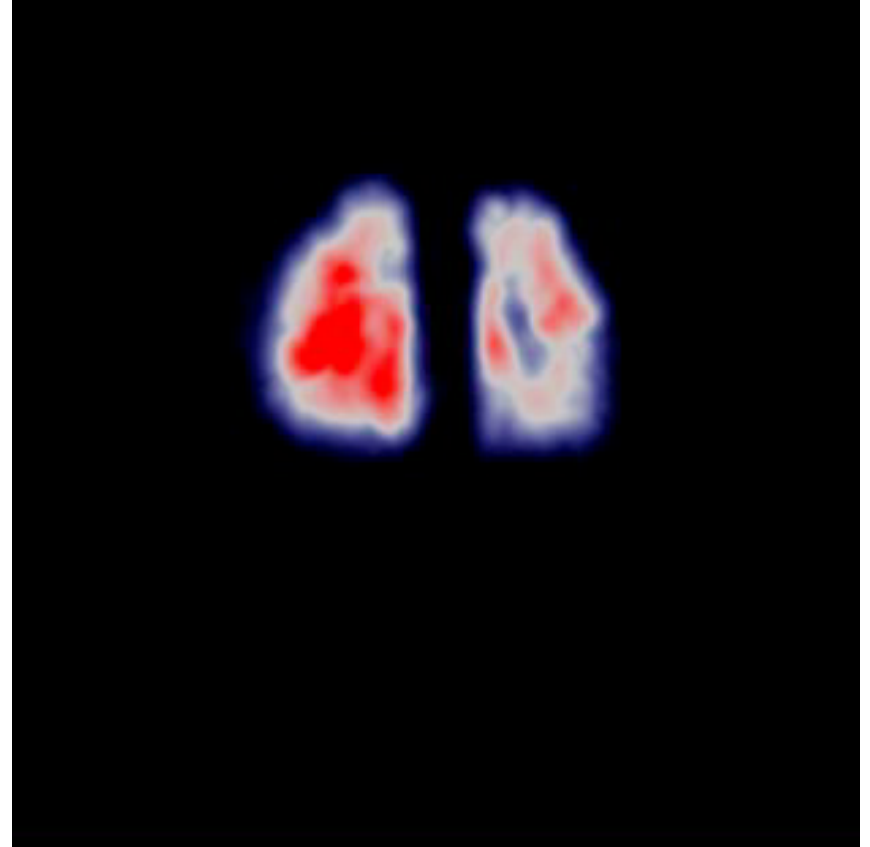
Que faites-vous ? (plusieurs réponses possibles)

-  A. Une RX du thorax
-  B. Un CT protocole embolie pulmonaire
-  C. Une scintigraphie ventilée-perfusée
-  D. Une physiothérapie respiratoire

Vignette 9



Ventilation



Perfusion

Vignette 10

Une femme 28 ans, II-geste, I-pare, enceinte 31sem présente une dyspnée d'apparition soudaine depuis 2 jours. A l'arrivée aux urgences elle a une hypoxémie + d-dimères élevés (2 x la norme).

Votre chef de clinique, occupé en salle d'accouchement, vous demande d'investiguer une possible embolie pulmonaire.

Que faites-vous ?

- A. CT injecté protocole embolie pulmonaire en radiologie
- B. Scintigraphie pulmonaire de perfusion uniquement sans phase de ventilation
- C. Initier un traitement d'anticoagulation qui est moins dangereux qu'une EP non traitée
- D. Rayonnements ionisants c/o femme enceinte sont contrindiqués; je cherche donc à obtenir une IRM



Vignette 10

Une femme 28 ans, II-geste, I-pare, enceinte 31sem présente une dyspnée d'apparition soudaine depuis 2 jours. A l'arrivée aux urgences elle a une hypoxémie + d-dimères élevés (2 x la norme).

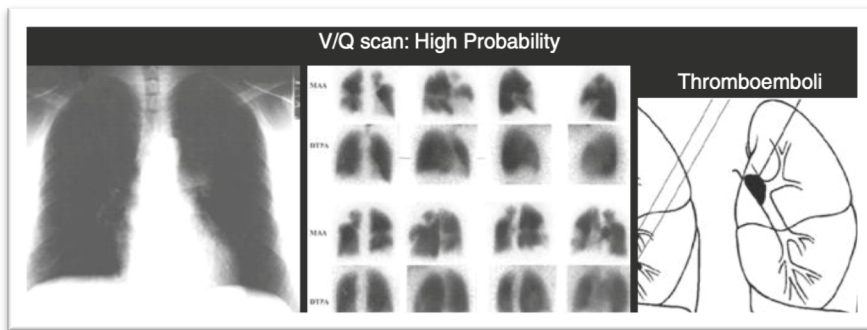
Votre chef de clinique, occupé en salle d'accouchement, vous demande d'investiguer une possible embolie pulmonaire.

Que faites-vous ?

- A. CT injecté protocole embolie pulmonaire en radiologie
- B. Scintigraphie pulmonaire de perfusion uniquement sans phase de ventilation
- C. Initier un traitement d'anticoagulation qui est moins dangereux qu'une EP non traitée
- D. Rayonnements ionisants c/o femme enceinte sont contrindiqués; je cherche donc à obtenir une IRM



Vignettes 9 & 10 : Chapitre 6



Respiratory System	6
Contents	
6.1 Introduction	79
6.2 Clinical Uses	80
6.3 Diagnosis of Pulmonary Embolism	80
6.4 Pulmonary Sarcoidosis	81
6.5 Idiopathic Pulmonary Fibrosis	83
6.6 <i>Pneumocystis carinii</i> (jiroveci) Pneumonia	84
6.7 Alveolar Permeability	84
6.8 Lung Cancer	85
6.9 Summary	87
Further Reading	87
6.1 Introduction	
Respiratory disease is an increasingly significant contributor to morbidity and mortality in the Western world. Lung cancer and chronic bronchitis continue to be major clinical problems. As the population lives longer, there are many older patients with pulmonary disease. These elderly patients are increasingly likely to undergo both emergency and elective surgery, with the associated risks of pulmonary embolism and postoperative infection. Nuclear medicine has an important role in the diagnosis and in the follow-up of several respiratory diseases. It plays a major role in the diagnosis of pulmonary embolism as well as in the investigation of intrathoracic infection and intrathoracic malignancy. Pulmonary nuclear medicine dates back to Knipping and West in the late 1950s but practically starts	
A.H. Elgazzar, <i>A Concise Guide to Nuclear Medicine</i>, DOI: 10.1007/978-3-642-19426-9_6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011	
Licensed to John Prior<John.Prior@chuv.ch>	

Bon examen !

